



فحص الألواح الخشبية



طريقة تثبيت الألواح الخشبية فوق بعضها

المسافة الفاصلة بين السقالة والمبنى







لعناصر سقالة خشبية خفيفة مفردة

البنـــــــــــــــــد	ارتفاع السقالة الأقصى (6) متر	ارتفاع السقالة الأقصى (18) متر
الحمل الحي المنتظم التوزيع	لا يزيد عن (1.2) كن/م ²	لا يزيد عن (1.2) كن/م ²
مقطع الأعمدة	(100 x 50) مم	(100 x 100) مم
تباعد الأعمدة في الاتجاه الطولي	(1.8) م	(3.00) م
العرض الأقصى للسقالة	(1.5) م	(1.5) م
مقطع العروق (المادّات) والمتكات اللازمة لنصبة عمل بعرض (0.9) متر	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم
مقطع العروق (المادّات) والمتكات اللازمة لنصبة عمل بعرض (1.5) متر	(150 x 50) مم	(150 x 50) مم
مقطع العناصر الأفقية	(100 x 25) مم	(250 x 40) مم
مقطع ألواح أرضية المنصبة	(225 x 38) مم	(225 x 50) مم
التباعد الرأسي بين العناصر الأفقية	(2.1) م	(2.7) م
الكثفة (الشكالات) الأفقية والقطرية	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم
الوصــــــــــــــــلات	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم
المعترضات السفلية	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم
مقطع ألواح حاجز الحماية	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم

المقاسات الاسمية الدنيا والتباعدات القصوى

لعناصر سقالة خشبية مستقلة

البنية	سقالة خفيفة		سقالة متوسطة	سقالة ثقيلة
	ارتفاع السقالة الأقصى (6) متر	ارتفاع السقالة الأقصى (18) متر	ارتفاع السقالة الأقصى (18) متر	ارتفاع السقالة الأقصى (18) متر
الحمل الحي المنتظم التوزيع	لا يزيد عن (1.2) كن/م ²	لا يزيد عن (1.2) كن/م ²	لا يزيد عن (2.4) كن/م ²	لا يزيد عن (3.6) كن/م ²
مقطع الأعمدة	(100 x 50) مم	(100 x 100) مم	(100 x 100) مم	(100 x 100) مم
تباعد الأعمدة بالاتجاه الطولي	(1.8) م	(3.00) م	(2.4) م	(1.8) م
تباعد الأعمدة بالاتجاه العرضي	(1.8) م	(3.00) م	(2.4) م	(2.4) م
العناصر الأفقية	(100 x 32) مم	(225 x 32) مم	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم
مقطع المتكآت لمنصة عمل يعرض (0.9) متر	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم
مقطع المتكآت لمنصة عمل يعرض (3.0) متر	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم
ألواح أرضية المنصة	(225 x 32) مم	(225 x 50) مم	(225 x 50) مم	(225 x 50) مم
التباعد الرأسي بين العناصر الأفقية	(2.1) م	(2.1) م	(1.8) م	(1.8) م
مقطع الأكثفة القطرية	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم	(100 x 50) مم
مقطع الأكثفة الأفقية	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم	(150 x 25) مم (100 x 32) مم	(100 x 50) مم
الوصلات	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم
المعرضات السفلية	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم
مقطع ألواح حواجز الحماية	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم

المقاسات الاسمية الدنيا والتباعدات القصوى

لعناصر سقالة خشبية مفردة، متوسطة وثقيلة

البنية	سقالة متوسطة	سقالة ثقيلة
	ارتفاع السقالة الأقصى (18) متر	ارتفاع السقالة الأقصى (18) متر
الحمل الحي المنتظم التوزيع	لا يزيد عن (2.4) كن/م ²	لا يزيد عن (3.6) كن/م ²
مقطع الأعمدة	(100 x 100) مم	(150 x 100) مم
تباعد الأعمدة بالاتجاه الطولي	(2.4) م	(1.8) م
العرض الأقصى للسقالة	(1.5) م	(1.5) م
مقطع العناصر الأفقية (Ledgers)	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم
مقطع المتكآت (Bearers)	(250 x 50) مم	(250 x 50) مم
تباعد المتكآت (Bearers)	(2.4) م	(1.8) م
مقطع ألواح أرضية المنصة	(225 x 50) مم	(225 x 50) مم
التباعد الرأسى بين العناصر الأفقية	(2.1) م	(1.95) م
الأكتفة القطرية	(100 x 25) مم	(100 x 50) مم
الأكتفة الأفقية	(150 x 25) مم	(100 x 50) مم
الوصلات	(100 x 25) مم	(100 x 25) مم
المعترضات السفلية	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم	لا يقل ارتفاعها عن (150) مم
مقطع ألواح حواجز الحماية	(100 x 50) مم	(100 x 50) مم

علامات السقالات



SCAFFOLD PERMIT
COMPLETE SCAFFOLD
PER REQUIRED
SAFETY STANDARDS

ERECTION
FOREMAN _____

DATE ERECTED _____

ERECTED FOR _____

INSPECTION REQUIRED PRIOR TO EACH USE. DO NOT ALTER OR REMOVE ANY COMPONENTS FROM THIS SCAFFOLD. IF REPAIRS ARE REQUIRED, SEE YOUR SUPERVISOR.

SEE OTHER SIDE

PRODUCT NO. 10900

الاوناش والويرات

ماهى مخاطر الاوناش وماهى الاجراءات الرقابية للتحكم فى المخاطر ؟

المخاطر : -

1. انهيار الونش او انقلابه
2. ذراع رافعه الاضافى اثناء الحركة ممكن ان يصطدم بالمباني المجاورة
3. سقوط الحمل او جزء منه
4. اصطدام الحمولة بالاشياء الصلبه او الافراد عند المناورة
5. الاتصال او الاستطدام بكابلات الكهرباء العلوية
6. الاستطدام بالمشاه
7. عدم الصيانه انهيار اجزاء الهيكلية للونش
8. عدم التدريب الجيد لمشغل الونش

اذكر انواع الاوناش؟

▶ اوناش صناعية

▶ Overhead اوناش علوية تتحرك على سكة حديد

▶ Gantry متحرك اوناش علوية ذات هيكل

▶ Jib اوناش علوية ذات ذراع متحرك

▶ "Construction cranes" اوناش انشائية

▶ Mobile اوناش متحركة

▶ Tower اوناش برجية

▶ Derricks الديريك او الهيكل المؤقت

ما هي المستندات المطلوبه للموافقه علي الونش؟

- ▶ رخصه السائق
- ▶ 2-شهاده المعايير
- ▶ 3-جدول الاحمال

اذكر كيف يتم فحص الونش؟

- ▶ التأكد من صلاحية أوشهادة المعايرة و رخصة قيادة المعدات الخاصة بـمشغل الونش
- ▶ 2- . التأكد من وجود جدول الأحمال الخاص بالونش
- ▶ 3. فحص الهيكل الخارجى وخلوة من أى عيوب (شروخ، صدأ، تعاريج، تشوهات)
- ▶ 4. الكشف على النظام الهيدروليكي و الهوائى من مضخات وخرطوم وخلافة عدم وجود أى تسريب زيوت من أجزاء الرافعة الهيدروليكية أو أى أجزاء أخرى
- ▶ 5. التأكد من سلامة الأجزاء الرافعة (ذراع الونش الرئيسية، الذراع الإضافية * الوصلة الطائرة*، الركائز الجارية)

تابع اذكر كيف يتم فحص الونش؟

- ▶ التأكد من سلامة وسائل الرفع من (وحدات وبكر و الهوك مع سقاطة الأمان) وأنها خالية من أى عيوب أو تلفيات
- ▶ التأكد من عمل المفاتيح المحددة الخاصة بالوير وبرميل رص الوير
- ▶ التأكد من سلامة الفرامل الخاصة بدوران زراع الرفع
- ▶ التأكد من عمل جميع المؤشرات والمبينات الخاصة بالونش (محدد العزوم، طول زراع الرفع، زاوية الرفع، المسافة الأرضية، سرعة الرياح الخ)
- ▶ التأكد من سلامة الموتور ومستوى السوائل (زيت، مياة)
- ▶ التأكد من سلامة جميع العدادت والمؤشرات بالإضافة إلى المؤشر التحذيرى الخاص بأى أعطال فى الموتور

تابع اذكر كيف يتم فحص الونش؟

- ▶ الكشف على الأضاءة والأشارات و الوصلات الكهربائية
- ▶ الكشف على الأطارات وخلوها من أى عيوب (الضغط، الريحه، القطع)
- ▶ الكشف على الفرامل الرئيسية بالإضافة إلى فرامل اليد
- ▶ التأكد من سلامة جميع المرايات الخاصة بالونش
- ▶ وجود طفاية حريق صالحة وسليمة (الطفاية لا تقل عن 6 كيلو جرام)
- ▶ جميع الأفراد يرتدون معدات الحماية الشخصية
- ▶ تم تلقين جميع تعليمات السلامة والصحة الخاصة بالمصنع
- ▶ 1.في حالة وجود أي بند من البنود المذكورة بعالية غير مناسب لا يسمح بدخول المعدة داخل المصنع
- ▶ 2.يتم الفحص خارج المصنع
- ▶ 3.يتم التوقيع علي قائمة الفحص وأرسالها لأدارة السلامة والصحة والبيئة

-كيف يتم عمل اختبار لمعرفة حمل الونش؟

- وذلك طبقا لجدول الاحمال المرفق معه يتم رفع حمل مقدار 125% من حمولته لمدى 5 دقائق ثم اذا هبط الحمل ام لا من خلال قياس المسافه بين الحمل والارض وذلك في حاله الاوناش اقل من 50 طن و 110% في حاله الونش 100 طن و اضافته 5طن زياده في حاله الونش 150طن و 100% في حاله الاوناش الاكبر من 200طن

ما هي المعدات المطلوب توافرها بالونش؟

- ▶ ضرورة وجود جهاز يبين زاوية ميلان البوم (Boom Angle Indicator) ويكون هذا الجهاز في مكان واضح لمشغل الونش.
- ▶ ضرورة توفر جهاز يبين طول إمتداد البوم والمسافة بينها وبين منتصف المسافة بين عجلات الونش (Load Radius).
- ▶ ضرورة توفر مفتاح إيقاف لعملية الرفع (Anti-Two Limit Switch) الذى يقوم بإيقاف عملية الرفع ويمنع اصطدام البكرة بحافة البوم

ما اهميه جدول الاحمال؟

► يبين حموله الونش بمسافه معينه لزاويه معينه

41ماذا تعرف عن رصاص الونش؟

► لف الوير علي الدرام

من خلال خبرتك ما هي اسباب حوادث الاوناش؟

▶ التلامس مع خطوط القوى الكهربائية

▶ الانقلاب

▶ السقوط

▶ انهيارات ميكانيكية

ما فائده الحبل المستخدم للطرد المرفوع؟

► عدم تارجح الطرد والتحكم ي حركته وتوجيه الحمل

ما هي المسافه الامنه لبعء الونش عن خطوط الكهرباء؟

► 10 قدم لفرق جهد 50 كيلو فلت و 1 متر لكل 10 كيلو فلت زياده

الونش البرجي

كيف يتم التفتيش علي الاوناش البرجيه؟

- ▶ التعليمات الواجب اتباعها عند تشغيل الأوناش :-
- ▶ أولاً قبل بدء التشغيل :-
- ▶ تجربة كافة حركات الونش .
- ▶ إخطار الجهة المسنولة عند سماع أي أصوات غريبة .
- ▶ متابعة الخامة الفنية للحبال الصلب (الوايرات) والتأكد من خلوها من العيوب
- ▶ عمل اختبارات تحديد الحمل .
- ▶ عمل اختبارات فرامل حركات الونش
- ▶ عمل القائم بالتشغيل يكون على دراية تامة بتقدير الحمل .
- ▶ القائم بالتشغيل يكون حاصل على دورات تدريبية وترخيص
- ▶ أن تكون وصلات التصبين من النوع الجيد وليست من المصممة اجتهداً .

تابع كيف يتم التفتيش علي الاوناش البرجيه؟

- ▶ ثانياً عند بدء التشغيل :-
- ▶ مراجعة سلامة كابل الكهرباء العمومي .
- ▶ رؤية مكان العمل بوضوح للتحميل والتفريغ .
- ▶ الأوناش المتحركة يتم التأكد من خلو القضبان من أي عوائق .
- ▶ سلامة تثبيت القضبان .
- ▶ التأكد من وجود أجهزة الإطفاء .
- ▶ يمنع تشغيل الونش عند زيادة سرعة الرياح عن الحد المسموح به

تابع كيف يتم التفتيش علي الاوناش البرجيه؟

- ▶ ثالثاً أثناء التشغيل :-
- ▶ التأكد أن الحمل في محيط ذراع الونش .
- ▶ يتم تحريك ذراع الحمل تدريجياً وليس فجأة .
- ▶ اتباع منحني التحميل بين وزن الحمل ونصف قطر الدوران .
- ▶ عدم دوران اللندة أكثر من المرات المحددة لتجنب تلف الكابل الرئيسي للكهرباء .
- ▶ عند وجود رياح شديدة أثناء الاستخدام بوقف العمل فوراً .
- ▶ يحظر ركوب العمال فوق الأحمال أثناء التشغيل .
- ▶ عدم تواجد أي أفراد في منطقة عمل الونش .
- ▶ الاستعانة بعامل مدرب على إشارات التخاطب بينه وبين الوناش ويفضل استخدم أجهزة اللاسلكي

تابع كيف يتم التفتيش علي الاوناش البرجيه؟

- ▶ رابعاً عند انتهاء العمل :-
- ▶ يتم فصل الكهرباء .
- ▶ ذراع اللندة يكون حرة والحركة مع الرياح .
- ▶ رفع الهوك حتى أعلى مستوى له والترولي حتى نهاية المشاور للداخل في اتجاه العمود الرئيسي لجسم الونش .
- ▶ في الونش المتحرك يتم إيقافه في مكان آمن .
- ▶ إبلاغ الصيانة في حالة ظهور أية ملاحظات أثناء التشغيل مع تدوين الأعطال في سجل الصيانة .
- ▶ عدم تواجد أية أفراد في منطقة عمل الونش .
- ▶ الاستعانة بعامل تصبين مدرب على إشارات التخاطب بينه وبين الوناش .

تابع كيف يتم التفتيش علي الاوناش البرجيه؟

- ▶ خامساً أعمال الصيانة :-
- ▶ 1- يجب إجراء الصيانة الدورية والوقاية لكافة أجزاء الونش ميكانيكياً وكهربياً في المواعيد المحددة .
- ▶ 2- متابعة اختبارات التشغيل اليومي وإيقاف العمل بالونش فور حدوث أو اكتشاف أعطال .
- ▶ 3- التأكد من كافة أجهزة الأمان .
- ▶ 4- التأكد من الأداء السليم لكافة حركات الونش .
- ▶ 5- مراجعة سلامة تربيط المسامير الخاصة بأجزاء الونش .
- ▶ 6- التأكد من سلامة الفرامل والكلتشات لجميع الحركات .
- ▶ 7- ضرورة الالتزام بتطبيق جميع بنود الصيانة على أن يسجل اسم الشخص الذي أجرى الصيانة في الساعة والتاريخ لمتابعة أية أخطاء .
- ▶ 8- لا يتم تكليف أي فني للصيانة سوى الشخص المؤهل والمدرّب والحاصل على شهادة تؤهله لذلك .
- ▶ ملاحظة :-

تابع كيف يتم التفتيش علي الاوناش البرجيه؟

- ▶ 8-لا يتم تكليف أي فني للصيانة سوى الشخص المؤهل والمدرّب والحاصل على شهادة تؤهله لذلك .
- ▶ ملاحظة :-
- ▶ يتعين الحصول على شهادة صلاحية لكل ونش من الجهات المعتمدة تفيد إتمام إجراء الفحص الفني على جميع الأجزاء وأنه صالح للاستخدام وتوضع في كابينة التشغيل ولا يسمح بتشغيل أي ونش بدون هذه الشهادة

في حالة وجود أكثر من ونش برجى في مكان واحد ما هي المتطلبات في هذه الحالة؟

► جهاز انزار لمنع التصادم ويكون مستوي ارتفاع اللندات متفاوت وعمل خطه رفع

ونش الشوكة وتحميل



اذكر مخاطر الرافعة الشوكية ؟

1. انقلاب الرافعة الشوكية
2. التحميل الزائد على المعدة ممكن ان يودى الى انهيار اجزاء التعليق الويرات .
3. فقد الحمولة وسقوطها
4. الاستطدام بافراد او معدات
5. حصول عطل بالماكينة
6. انبعاثات عادم الشكمان خطر تنفسها للعاملين
7. حدوث انفجار او حريق بسبب تسرب الوقود او عند شحن البطارية
8. رفع الاشخاص و سقوطهم
9. الوقوف الغير جيد امام اماكن دخول او خروج مما يودى الى مشكله فى حاله الاخلاء
10. الشيل والنقل والمناولة فى حاله تغير الشوكه وفى حاله تغير البطاريات لشحنها
11. الاهتزاز العالى للسانق يسبب الام باسفل الظهر
12. الضوضاء العاليه

ما هي الطريقة الصحيحة لايقاف الرافعه الشوكية ؟

1. يجب ايقاف ونش الشوكه فى المكان المخصص لهذه المعدات
2. تفعيل المكابح لضمان ثباتها و استقرارها
3. يجب وضع عصا ناقل الحركة على الوضع الحر او الوضع المتعادل لعدم التشغيل الخاطى
4. اطفاء المحرك الونش الشوكه
5. نزع المفتاح وايداعه عند الشخص المسنول
6. يجب ان تستند الشوكه على الارض مباشرة مع ايمالتها للامام قليلا لعدم العرقله المارة
7. لا تعيق المخارج والمداخل او المسارات الهروب فى حالات الطوارئ
8. لا تعيق ابواب و مهابر الحريق او نقاط الحريق او اماكن وجود تجهيزات الاطفاء

ماهى مخاطر الاوناش وماهى الاجراءات الرقابية للتحكم فى المخاطر ؟

► طرق التحكم فيها :-

1. مشغل الونش يجب ان يكون كفى وعنده خبرة وعنده مهاره ورخصه والتدريب الجيد
2. الرويه الجيده من خلال المشغل و اسلوب تواصل جيد مع عامل الاشارة
3. الاضاءه الجيده – تقدير المسافه التى سينقل فيها حمولته
4. مسارات طرق جيده – ظروف مناخيه جيده
5. استخدام علامات السلامة والصحه المهنيه والتحذيرات المرنيه والمسموعه
6. الحواجز لوقف المشاة من دخول منطقة عملية الرفع
7. اخلاء منطقه عمل الرافعة من الافراد المشاه يجب ان تكون منطقه خاليه تماما من المشاة
8. استخدام معدات الوقاية الشخصيه لكل العاملين بالموقع
9. صيانه وقائيه مخططه مسبقا للونش والتفتيش الجيد عليه
10. اتصال جيد بين مشغل الونش ومساعد الونش الذى يشير له.
11. تامين الحموله جيدا قبل الرفع
12. يجب على المشغل التبليغ الفورى عن اى خطأ او خطر يراه

ماهى العوامل التى تؤخذ فى الاعتبار التى تؤدى الى انقلاب ونش الرافعة (كرين)؟

1. رفع حمولة أكبر من الحمولة القصوى الامنة
2. وضع وتثبيت الونش على ارضيه غير مستقره او غير مستوية
3. عدم تثبيت الرافعة جيدا باستخدام اطراف الركائز بشكل صحيح
4. استخدام الرافعه فى الرياح الشديده
5. انهيار هيكل الونش المعدنى
6. اقتراب الرافعة من حافة اعمال الحفر فتسقط الرافعة بالعمال الحفر
7. اصطدام الرافعة بمبنى او كابلات الكهربائية العليا
8. استخدام اجزاء تعليق و رفع غير مؤمنة و لم يتم التفتيش عليها
9. استخدام مشغل ونش غير كفء و ليس لديه خبرة

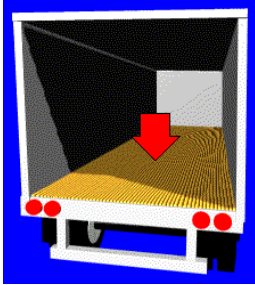
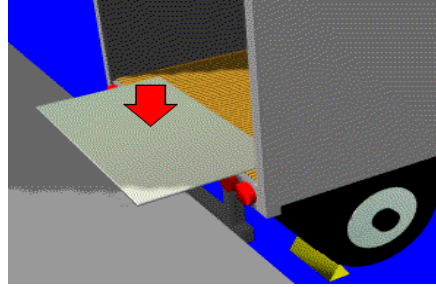
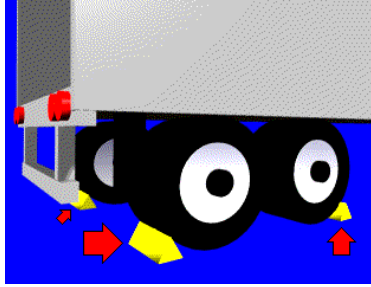
حدد ما هي العوامل التي تؤدي الي انقلاب الونش في المواقع الانشائية ؟

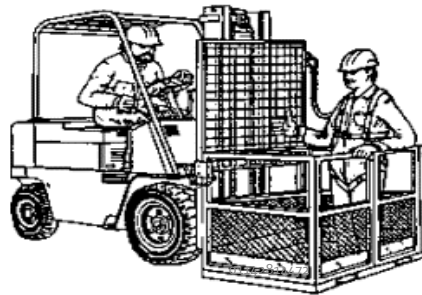
► عدم تثبيت الونش علي ارض مستوية وصلبة ومناسبة - عدم توزيع وزن الرافعة من خلال توفير الأخشاب الكافية تحت الركائز . عوامل إضافية تؤثر على التوازن مثل حالة الإطارا تالتهف الميكانيكي أو الهيدروليكي، والحمولة الزائدة، التحميل الغير صحيح الذي يؤدي إلى الحمل غير مستقر، التشغيل عندما كانت الرياح قوية للغاية وخطأ السائق مثل الدوران بسرعة كبيرة جداً، مما تسبب في حركة مفاجئة من الذراع والذي يؤدي إلى حركة عشوائية للحمل وتصادمهم مع الهياكل لي والكابلات العلوية أو معدات أخرى .

حدد ثمانية قواعد يجب اتباعها للتقليل من المخاطرة بانقلاب الرافعة الشوكيه ؟

1. استخدام سائقين مدربين والاشراف المستمر
2. الالتزام بحدود السرعة والمرور وتجهيزات تقليل السرعة مثل المطبات
3. استخدام المعدة المناسبة لبيئة العمل
4. استخدام نظرية السير الاحادى وحفظ مسافات امنة بين المعدة والافراد
5. الفحص والتفتيش الدورى على المعدة
6. استخدام طرق للمرور بدون وجد فتحات
7. تامين الحمولة وعدم السماح بتحميل حمولة زائدة
8. استخدام الاضواء والاشارات والانذار للتنبيه
9. عدم اسير على ارضيات مائلة او نزول منحدرات مع رفع الحمولة

فى حالة تحميل الشاحنات





اذكر طرق قبل القيام باستعمال أو قيادة الرافعات الشوكية يتم إجراء الفحوصات الآتية ؟

- ▶ التأكد من أن خزان الوقود مملوء وعدم وجود أى تسرب من المعدة.
- ▶ فحص مستوى سائل التبريد بالمعدة
- ▶ فحص مستوى زيت المحرك
- ▶ فحص عدادات المعدة ومفتاح التشغيل
- ▶ فحص أجهزة التنبيه بالمعدة والتأكد من صلاحيتها
- ▶ فحص عجلات المعدة والتأكد من صلاحيتها
- ▶ فحص الفرامل والتأكد من صلاحيتها
- ▶ رفع وخفض شوكتى المعدة للتأكد من أنهما تعملان بصورة جيدة
- ▶ التأكد من صلاحية مرآة الرؤيا الخلفية
- ▶ فحص الإضاءة الخاصة بالمعدة والتأكد من صلاحيتها

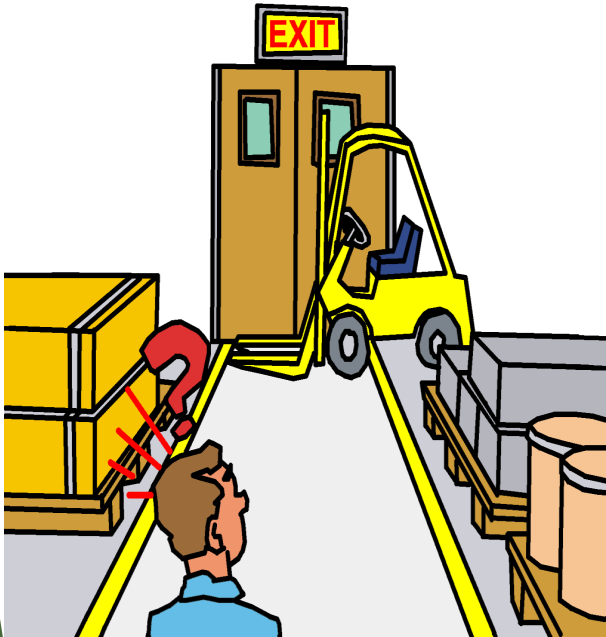
تابع اذكر طرق قبل القيام باستعمال أو قيادة الرافعات الشوكية يتم إجراء الفحوصات الآتية ؟

- ▶ التأكد من صلاحية طفاية الحريق
- ▶ - حزام الأمان موجود وبحالة جيدة
- ▶ - شوكتى المعدة بحالة سليمة ولا يوجد بهما تلفيات
- ▶ - عدم وجود تسرب للزيت من النظام الهيدروليكي للمعدة
- ▶ - البطارية سليمة وأقطابها سليمة
- التوصيلات الكهربائية سليمة
- فحص عام للونش للتأكد من عدم وجود مشاكل أخرى.



اذكر تعليمات لونش الشوكة ؟

- ❑ لا تسمح لأي أحد الركوب معك
- ❑ انظر في جميع الاتجاهات لأنك مسئول عن كل من حولك
- ❑ عند أي تقاطعات, أبطئ السير و شغل كلاكس
- ❑ وتذكر أن تقف بالكامل قبل تغيير الاتجاه
- ❑ تذكر...أنت السائق! لا تدع أي شخص غير معتمد أن يقود الونش مكانك
- ❑ يجب استخدام آلة التنبيه والفاشر الضوئي عند الاقتراب من التقاطعات أو زوايا الرؤيا العمياء



Mohamed Moataz



09143814472

اذكر مواصفات القفص الحماية ؟

- أبعاد القفص هي 110سم*110سم.
- ضرورة توفر درابزين مكون من جزء علوي على ارتفاع 110سم وجزء أوسط على ارتفاع 55سم وجزء لحماية القدم بارز عن أرضية القفص بارتفاع 10سم.
- ضرورة تثبيت شبكة من جهة صدر الونش تبدأ من وافي القدم حتى ارتفاع 150سم بحيث لا يزيد قطر فتحاتها عن 1.2 سم وذلك لمنع سقوط العدد والمواد من القفص في جهة سائق ونش الشوكة.
- ضرورة وجود ماسورة داخلية بجوار الجزء العلوي للدرايزين من جهة صدر الونش حتى يتم الإمساك بها بواسطة العاملين أثناء صعود ونزول القفص، كذلك لحماية العامل من دخول يده بشكل غير مقصود في الأجزاء المتحركة في صدر الونش.
- توفر باب للقفص بحيث يكون مؤمناً ويفتح للداخل فقط.
- ضرورة التأكد من أن الدرايزين مستدير وليس مربع كذلك عدم وجود أية أجزاء مدببة أو حادة في مواد تصنيع القفص حتى لا تتسبب في إصابة العاملين.
- ضرورة أن تكون جميع أعمال اللحام بالقفص قد قام بها فني لحام معتمد.
- ضرورة أن تكون أرضية القفص من الحديد المعرج لمنع الانزلاق.
- ضرورة عدم تحميل القفص بحمولة تزيد عن حمولتها المقررة.
- ضرورة وجود فتحات سفلية في القفص لشوكة الونش.
- ضرورة عمل سلسلة في جانبي القفص لربطه في صدر الفورك.



من المقرر ان تقوم شركة تصنيع بلاط سيراميك بتطوير المخزن لزيادة سعة التخزينية و لتمكين الاعتماد على النقل الداخلي من اماكن تخزينها و الى رصيف التحميل:

1 :حدد سمات التصميم لمسارات النقل التى يمكن مراعاتها للمساعدة بتقليل خطورة الحوادث المتعلقة بشاحنات الرفع الشوكية

1. يجب على صاحب العمل التأكد من ان مسارات الارضية الرافعة الشوكية مصنوعة من مادة خشنة توفر الاحتكاك المناسب عند التوقف و تكون خالية من الفتحات و القنوات الارضية.
2. يجب ان يكون تصميم المسارات الخاصة بالرافعة الشوكية مناسبة لتسهيل عملية المناورة و الدوران
3. يجب ان يراعى التصميم الارتفاع و عرض الابواب المناسب خلال دخول و خروج الرافعة الشوكية محملة بالبضائع
4. يراعى بالتصميم ان تكون المسارات مستقيمة و الانحناءات لا تكون حادة على قدر الامكان
5. يراعى ان يكون تخطيط المخزن من جهة رصيف التحميل مساحة تتناسب مع المناورة لتحميل و تفريغ السيارات و مزود بممر معدنى يربط بين رصيف التحميل و سيارة النقل.
6. يجب ان يشمل التصميم ان تكون هناك ابواب مخصصة للدخول و اخرى للخروج لتجنب اصطدام اوناش الشوكية ببعضها البعض
7. من الافضل ان تكون يراعى ان تكون مسارات المشاة او المترجلين مفصولة بجواجز و تكون مرتفعة عن ارضية مسار المركبات الشوكية.
8. يجب ان يراعى التصميم حماية اى امدادات او خزانات خطرة عن طريق حواجز حماية او دعائم معدنية يتم دقها بالارضية لتوفى عمادة مناسبة لتحمى الخزانات او الانابيب الهامة داخل المخزن

من المقرر ان تقوم شركة تصنيع بلاط سيراميك بتطوير المخزن لزيادة سعة التخزينية و لتمكين الاعتماد على النقل الداخلي من اماكن تخزينها و الى رصيف التحميل:

2 :باختصار الاجراءات الاضافية التى ينبغى اتخاذها لحماية المشاة من خطر التعرض للاصطدام بالشاحنات الرفع الشوكية فى المخزن.

1. الافضل ان يتم منع دخول الافراد الى المخزن اذا امكن ذلك ،
2. تخطيط مسارات ارضية منفصلة للمشاة عن مسارات المركبات الشوكية
3. تحديد سرعة المركبات الشوكية داخل المخزن
4. تركيب مرايا محدبة بالاتحنانات و الكورنرات لكشف النقاط العمياء بالمسارات
5. يجب ام يكون مشغل مركبة الشوكة ان يكون كفء و مدرب و يتم الكشف الكبى ما قبل العمل على المشغلين
6. يتم تشغيل الانذار بان هناك مركبات شوكة تعمل بالمخزن
7. عمل نقاط عبور محددة تسمح بعبور المشاة الى الاتجاه الاخر بعد ايقاف حركة المركبات
8. وضح لافتات ارشادية تحذيرية بخطر مركبات الشوكة ، علامات ارشادية الزامية بارتداء الملابس عالية الوضوح.
9. مراقبة و الاشراف المستمر على عمليات التحميل و التفريغ لمركبات الشوكة - يتم توفير مستوى مناسب من الاضاءة بالمخزن
10. يوفر رب العمل تدريب اولى للعاملين عن مخاطر العمل بالمخزن و الاجراءات الرقابية المطبقة داخل المخزن

شحن البطاريات

- ▶ يتم إعادة شحن بطاريات الرافعات الشوكية فى الأماكن المخصصة لذلك والتي تكون جيدة التهوية.
- ▶ يمنع التدخين نهائيا أثناء شحن البطاريات.
- ▶ يتم استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة (نظارة + قفازات) أثناء شحن وصيانة البطاريات.



Mohamed Moataz



01142814472



الويرات

ما هي انواع الويرات؟

► ويرات صناعيه (قماش-بوليستر-نايلون) -سلسله-وير صلب -ويرات معدنيه (الشبكة)

ما هي عيوب الوير الصلب؟

التآكل والصدأ والالتواء وتكون عش العصفور ►

ما هو معامل الوير الصلب حسب مواصفات الاوشا؟

► 1:5 ويرات صلب الرفع-1:6 السقالة المعلقة-1:7 الونش ويرات لاتقاوم الالتواء-الونش 1:10 ويرات تقاوم

ما هي عيوب وير القماش؟

► يغير لونه ومتانته بتعرضه للمواد الكيميائية-عرضه للقطع من الحواف الحاده(ديج الوير)

ما هي الحالات التي يتم رفض الويرات القماش وغيرها؟

- ▶ في حالة وجود عدد 3 اسلاك مقطوعة في كل جدلة (Strand) أو وجود عدد 6 أسلاك مقطوعة في كل لفة (Lay) .



- ▶ في حالة تعرض واير الصلب للإلتواءات (Kinking)



- ▶ في حالة تكون شكل مثل عش العصفور بالسلك (Bird Caging)



تابع ما هي الحالات التي يتم رفض الويرات القماش وغيرها؟

► في حالة وجود نقص في قطر الواير بسبب الضغط عليه (Crushing) ويتم قياس القطر وفي حالة نقص القطر بمقدار يزيد عن ثلث (1/3) القطر الأصلي يتم إستبعاد الواير عن الخدمة.





منصات العمل

حدد ممارسات العمل الآمنة للاستخدام الامن لمنصة العمل النقالة ؟

- ▶ إشراك الأشخاص المختصين في تشييدها والعمل عليها والانتهاه من أي اختبار نظامي ومتطلبات التفيتش
يجب أن تعتمد للاستخدام
- ▶ استخدامها فقط على ارض مستويه مع عدم وجود عوانق الحمل مثل الكابلات الكهربائية، واستخدام الركائز
التي ينبغي أن يكون مؤمنا ومغلقة ، والاتجاه الصحيح للعجلات ؛ حظر نقل المنصة اثناء ازالة ، الاستخدام،
واستخدام حزام الامان من قبل العاملين ، وإقامة الحواجز حول منطقة العمل العدد والادوات لضمان عدم
انقلابها قبل نقلها ويجب وجود إجراءات الطوارئ في حالة انهيار المنصة

مخاطر البيولوجية

خطر البكتيريا والفيروسات والطفيليات نتيجة التعرض بها : التعامل مع
الحيوانات المصابة - مخاطر الادميين وتحليل وفحص طبية

اذكر طرق الاصابة من المخاطر البيولوجية ؟

► طرق الإصابة تختلف

□ مراحل العدوى من مرض لآخر والجلد

- • الجلد السليم (قد يصاب بالبلهارسيا) والجلد المصاب (قد يصاب بالتيتانوس) المتهتك (قد يصاب بالفطريات) ولدغ الحشرات (قد يسبب الماريا)؛
- • استنشاق الجراثيم أو الأتربة الملوثة (قد يسبب مرض نيوكاسل أو الدرن)؛
- • تناول طعام أو شراب ملوث (قد يسبب الإسهال)، عدم توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تناول الغذاء ودورات المياه يسبب المرض.

اذكر اشكال العناصر البيولوجية مع ذكر مثال لكل منها ؟

- ▶ الفطريات : البكتريا مثل الجمرة الخبيثة – التيتانوس – لبيتواسبيررا
مثل فطر عفن الاسبراجلس و يسبب مرض رئة الفلاح
- ▶ البكترياً : مثل (الجمرة الخبيثة –الليجونيل – لبيتوسبيروسس)
- ▶ الفيروسات : مثل (فيروس نقص المناعه المكتسبة –التهاب الكبد الوبائي
- الايدز)
- ▶ الطفيليات مثل البلهارسيا والفشيولا

اعط اثنين من الاجراءات الرقابية لتقليل مخاطر التعرض لاي من العوامل البيولوجية ؟

1. التنظيف والتطهير فى بيئة العمل
2. معالجة المياه معالجة جيدة
3. تفعيل برامج السيطرة على الافات مثل القوارض
4. اجراءات التخلص من المخلفات البيولوجية
5. الكشف الدورى الطبى والنظافة الشخصية
6. مهمات الوقاية المناسبة للحد من المخاطر البيولوجية

اشرح مرض ويلز ؟ لبيتوسبيروسس

1. ينتقل ميكروب هذا المرض مع بول الفئران ويعيش لمدة طويلة في التربة الرطبة ، ولو صادف الميكروب جرحا في جلد الإنسان فإنه يخترق الجلد حيث انه لا يمكنه اختراق الجلد السليم كما يمكن أن تحدث الإصابة إذا عقر الفأر المريض أي إنسان
- طرق العدوى: تلوث الجروح بالتربة الرطبة المحتوية على الميكروب المسبب للمرض الفئانات المعرضة:
 1. عمال الزراعة
 2. عمال المجارى •
 3. العاملون بالمعسكرات الرطبة
- مدة الحضانة: من ٤ إلى ٨١ يوم الأعراض والعلامات:
 1. ارتفاع في درجة الحرارة الجسم
 2. صداع - فقدان للشهية - غثيان
 3. الآم بالعضلات
 4. اصفرار العين (الصفراء)
 5. نزيف تحت الجلد والأغشية المخاطية للأجهزة الداخلية
 6. فشل كلوى - فشل كبدي

اشرح مرض الليجونيلا ؟

هى نوع من أنواع البكتريا الضارة بالانسان وتعيش بين درجة حرارة ٥٢ درجة مئوية الى ٩٤ درجة مئوية وتتواجد فى مياه حمامات السباحة ومياه الجاكوزى ووحدات تبريد الهواء . u.h.a وملفات التبريد بغرف الفنادق وخزانات مياه الشرب والمياه الراكدة ، والعدوى تنتقل للانسان عن طريق الاستنشاق وتصيب الجهاز التنفسى (الرئتين) وأعراض الإصابة هى نفس اعراض الإصابة بالانفلونزا من حرارة ورشح وقىء واسعال وتنتهى بالتهاب رئوى وتظهر الاعراض بعد الإصابة بفترة من ٣ يوم إلى ٦ يوم

اذكر مسارات دخول للمواد الخطرة لجسم الانسان؟

► طرق ومسارات الدخول لجسم الانسان :

1. استنشاق : الدخول عن طريق الجهاز التنفسي الى الرئتين. الرئة هو الجزء الأكثر ضعفا من الجسم، كما أنه يمكن بسهولة امتصاص أبخرة الغازات، الأبخرة والرزاز والغبار القابل للذوبان.
2. ابتلاع - الدخول عن طريق الفم والابتلاع عبر الجهاز الهضمي . قد يحدث التلوث نتيجة لابتلاع مباشرة، من أكل أو شرب الأطعمة الملوثة أو من الأكل بالاصابع الملوثة.
3. الامتصاص -الدخول عن طريق الجلد أو العينين، من خلال الاتصال المباشر ومن خلال الاتصال مع الأسطح الملوثة أو الملابس.
4. حقن الخاطيء - الدخول مباشرة إلى الجسم عن طريق معدات الضغط العالي أو الملوثة بأشياء حادة تنقب الجلد.

تابع اذكر مسارات دخول للمواد الخطرة لجسم الانسان؟

1. البكتيريا المحمولة جوا وجدت في مجموعة متنوعة من مصادر المياه و خاصة ابراج التبريد.
2. تنتج شكلا من أشكال الالتهاب الرئوي غير النمطي والأنفلونزا مثل الأعراض التي تسببها البكتيريا اختراق الحويصلات الهوائية في الرئتين.
3. البكتيريا تتطلب الغذائية في شكل الطحالب أو البكتيريا الأخرى (في المياه الراكدة)
4. يمكن التحكم بها عن طريق السيطرة على درجة حرارة المياه اعلى و ادنى حدود الحيوية للبكتيريا

مثال عن المخاطر البيولوجية ؟

► لعاملون في تربية الماشية (التعامل مع الحيوانات المصابة) والعاملون بالمعامل الطبية والمستشفيات (مخالطة الأدميين المرضى) والمخلفات الحية.

لخص اجراءات الرقابية التى تاخذ بالاعتبار لتقليل خطر اثناء استخدام رافعة متنقلة خاصة برفع المرضى بالمستشفى لنقل المرضى من السرير الى الحمام المجاور بالغرفة:

-

- ▶ ان يكون العامل كفىء و مدرب و له خبرة برفع المرضى
- ▶ ان تكون الرافعة المتنقلة مصنعة تصنيع جيد بمواصفات دولية
- ▶ ان تكون الرافعة المتنقلة قد تم اختبارها و لها شهادة معايرة كل ٦ اشهر على الاقل.
- ▶ ان يتم الفحص و التفتيش على الرافعة قبل بدء الاستخدام
- ▶ ان يتأكد المشغل ان وزن المريض لم يتعدى الحمولة القصوى الامنة
- ▶ ان يتأكد المشغل من المسار المستخدم لنقل المريض خالى من اى معوقات و الارضية جافة و مستوية
- ▶ ان يتأكد من ربط و تامين المريض جيدا على الرافعة و تامين ايدى المريض لعدم امساكة باى شيء يعيق الحركة و يجعل الحمولة غير متزنة
- ▶ ان يفضل ان يساعد المشغل احد فريق التمريض و التأكد من ان الكرسي او الحمام او المرحاض المراد انزال المريض عليه متاح و بحالة جيدة

المخاطر السلبية

ماهى المخاطر السلبية ؟

- ▶ هي المخاطر التي ينشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر عنها نتيجة عدم توافرها.
- ▶ ومن أمثلتها التي وضعا قرار وزير القوى العاملة والهجرة 211 لسنة 2003
- ▶ غياب وسائل الإنقاذ - وسائل الإسعاف - وسائل النظافة - الشهادات الصحية - الترتيب والتنظيم .
- النظافة الشخصية :
- النظافة الشخصية من أهم الضروريات والوسائل التي يجب أن يتبعها العامل، للحفاظ على صحته، وتكون عن طريق:
- • غسل اليدين قبل وبعد العمل جيدا وقبل وبعد تناول الطعام
- • التأكد من نظافة الحمامات قبل وبعد استخدامها؛
- • الترتيب والتنظيم *** التأكد من قص الاظافر **** تغير الملابس الملوثة

ماهى الملاءمة المهنية ؟

- ▶ الملاءمة المهنية، هي دراسة العاقبة بين العامل وبيئة العمل الفيزيائية والنفسية (كالمرافق والمعدات والأدوات)، ومتطلبات الوظيفة وطريقة العمل.
- ▶ يستخدم هذا العلم في تصميم الأدوات والماكينات والوظائف والبيئات، بحيث تسمح باستخدام كفاء وآمن ومريح للمستخدم.

العدد اليدوية

ماهى مخاطر العدد اليدوية والحلول لها ؟

► المخاطر

1. الاستخدام الخاطى للعدد اليدوية (استخدام المعده فى عمل غير المصمم له)الصيانه الغير جيدة
2. انكسار يد شاكوش او تطاير راس العده كراس الشاكوش و تصيب الاخرين
3. الاستخدام الخاطى للمنشار او السكاكين ممكن يودى الى جروح قطعيه للعامل
4. تكهرب عند استخدام عده يدوية غير مخصصه للكهرباء او غير معزولة فى صيانة الاجهزة الكهربائية الاجزاء الطائره جراء الدق ممكن ان تصيب العين كمقذوف متطاير

► التحكم بالمخاطر والاجراءات الرقابية :-

1. ان تستعمل جميع الادوات للغرض المخصصه له
2. معزولة ومحمية لصيانة الكهرباء
3. معدات جيدة الصنع والمصدر والمادة غير قابله للكسر اثناء الاستخدام
4. الصيانة والتفتيش الدورى على العدد اليدوية لضمان ملائمتها

ما هي احتياطات السلامة التي يجب أن تأخذ حين باستخدام إزميل الخشب ؟

- ▶ مناسبة حجم المنشار للخشب المراد - ارتداء مهمات الوقاية الشخصية - الطريقة الامنة للاستخدام التاكّد من ان اليد التي يمسك منها المنشار سليمة وغير تالفة - يجب أن تبقى إزميل حاد - قطعة وضرب مع مطرقة خشبية أو بلاستيكية .لا ينبغي تستخدم المنشار التالف . عند استخدام الإزميل، ينبغي للمشغل اتخاذ وضع ثابت حتي لا ينزلق الإزميل ويكون القطع أو الرفع أو الخفض تدريجي وان يحافظ المشغل علي توازنه - الحفاظ على الأيدي والجسم وراء حافة القطع واستبدال الغطاء الواقي على إزميل عندما يكون غير مناسب و أخيرا المشغل يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة مثل نظارات واقية أو درع الوجه

اذكر مصادر الخطر للمعدات والآلات؟

- ▶ مصادر الخطر بالمعدات والآلات:
- ▶ نقاط التشغيل Point of Operation
- ▶ نقاط الالتقاء بين الأجزاء الدوارة بالمعدات والآلات In-Running Nip Points

المناولة

ماهى المناولة اليدوية ؟

- يقصد بمصطلح المناولة اليدوية، استخدام الجسم البشري لرفع حمولة أو تنزيلها أو ملئها أو تفريغها أو نقلها. وعندما يتم إجراء هذه المهمة بطريقة خاطئة أو بشكل مفرط، فإنها قد تعرض العمال للمخاطر البدنية والإرهاق الشديد والإصابات، وأشهرها إصابة الظهر.
- عند رفع الأحمال يجب: المواد الزلقة، مثل الزيوت والدهون، • التأكد من عدم وجود أي مخاطر على الأرض، خصوصا وكذلك استواء الأرض أسفل الجسم المراد رفعه؛ تقييم حجم ووزن الجسم المراد رفعه، وطلب مساعدة الغير في حال عدم قدرتك على • رفعه بمفردك؛ الحرص على عدم حشر أصابع اليد أسفل الثقل، أو التعرض للإصابة من الأطراف الحادة، • أو سقوط الجسم على القدمين؛ الحرص على اتباع الطريقة الصحيحة في رفع المواد

اذكر علامات السلامة الإرشادية في المناولة ؟

- ▶ المخاطر في مكان العمل تحتاج إلى التعريف والتوضيح، لتنبيه العاملين لها ويتم ذلك بواسطة الألوان والعلامات الإرشادية المميزة.
- ▶ والألوان المميزة توضح وتعرف نوع الخطر، وبالتالي تساعد العامل على التعرف على درجة الخطورة، ويؤدي ذلك إلى تقليل احتمالات الإصابة.

اعط مثالين للكيفية التى يمكن بها تجنب نشاط المناولة اليدوية ؟

1. استخدام سير للنقل (كنفايور) لنقل الحمولة من مكان الى اخر . ١
2. طلب ان الحمولة تاتى محمله على قاعدة خشبى ليمن رفعها بالرافعه الشوكية

ما هي العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إجراء تقييم المناولة اليدوية لعمال الحقائق الكبيرة في المطار المزدحم ؟

- ▶ : البيئة كالاتي – المهمة – الشخص – يجب تقييم العوامل الخاصة بكلا من الحمل :
- ▶ عدد مرات الحمل ومدة المهمة – العوامل المرتبطة بالمهمة :وضع الوقفة والحاجة الي الدوران المسافة التي يجب فيها حمل الحمل وكذلك الارتفاع –الحاجة الي رفع الحمل سريعا لوضعة في المكان المحدد له اللازم لوضع الحمل في مكانه او علي سير رفع -
- ▶ العوامل المرتبطة بالشخص :
- ▶ مستوي الصحة والتدريب والخبرة وما اذا كان متطوع او في مرحلة التدريب وذلك بالنسبة لصغار السن
- ▶ فيما يتعلق الحمل، يمكن الإشارة إلى الأوزان وخاصة الأمتعة التي لا تحمل علامات وزنه ، و والأمتعة الضخمة مثل نوادي الجولف أو الدراجات، وإمكانية التنقل محتويات حقيبة بسبب التعبنة غير السليمة او ان بها سائل و ان طبيعة الحمل انه زلق بعض مواد التعبنة والتغليف المستخدمة التي تمنع الحصول على قبضة جيدة على الحمل
- ▶ فيما يتعلق بالبيئة
- ▶ زلق او غير مستو التي قد تكون زلقة أن العوامل البيئية تتعلق بالعوائق المحتملة ، وحالة السطح ودرجات الحرارة ، ومستوى الإضاءة الجيدة مع الظروف الجوية المناسبة

هناك عمال يقومون برفع صناديق يدويا ووضعها علي ارفف معدنية
حدد انواع من الاصابات التي قد يعاني منها العمال عند تنفيذ هذه المهمة ؟

► الإصابات المحتملة مثل اصابات العمود الفقري أو الاجهاد واصابات الأوتار
والعضلات أو الأربطة؛ فتق؛ خلع أو كسر في العظام؛ جروح وسحجات؛ سحق أو
إصابات تأثير واضطرابات الطرف العلوي العمل المتصل

هناك عمال يقومون برفع صناديق يدويا ووضعها علي ارفف معدنية
حدد ما هي العوامل المرتبطة بالمهمة والتي تزيد من مخاطر الاصابات ؟

► الحمل على مسافة من المركبة المراد وضعة فيها ، ومعدل العمل وفترات الراحة ؛
بعد مسافة رفع او خفض الحمل عمليات دفع أو سحب الحمل، والحاجة إلى اتخاذ
وقفه غير مريحة بسبب الجسم او المساحات الفارغة

الحريق

تكلم عن مخاطر الحرائق ؟

- ▶ معظم الحرائق تبدأ على نطاق صغير، وتنشأ من مستصغر الشرر، بسبب إهمال في اتباع طرق يبادر بإطفائها، مخلفة خسائر ومخاطر فادحة في الأرواح الوقاية. وسرعان ما تنتشر إذا لم والممتلكات، ويمكن تلخيص المخاطر التي قد تنتج عن الحريق في الأنواع الثلاثة التالية:
- ▶ الخطر على الأفراد : وهي المخاطر التي تعرّض حياة الأفراد للإصابات.
- ▶ الخطر التدميري : وهو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت والممتلكات نتيجة للحريق.
- ▶ الخطر على المجاورات : وهي المخاطر التي تهدد المواقع القريبة لمكان الحريق.

اذكر أسباب الحرائق ؟

- ▶ • الجهل والإهمال مبالاة والتخريب؛
- ▶ • التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة لا شتعال والا شتعال أو الانفجار؛
- ▶ • تشبع مكان العمل بالأبخرة والغازات والأتربة القابلة للاشتعال في وجود سوء التهوية
- ▶ • حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة، نتيجة الاحتكاك في الأجزاء الميكانيكية؛
- ▶ • الأعطال الكهربائية، أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين؛
- ▶ • العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي بقايا السجائر؛
- ▶ • ترك المهمات والفضات القابلة لاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة؛.
- ▶ • وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة لا شتعال على أرضيات منطقة التصنيع

اذكر أسباب حدوث الحرائق بالأماكن الصناعية ؟

- ▶ • الكهرباء • الأسطح الساخنة • الاشتعال الذاتي • ترك المهمات • الأعمال الساخنة (اللحام) • الكهرباء الاستاتيكية • التدخين (إلقاء أعقاب السجائر) • اللهب المباشر • الاحتكاك الميكانيكي

عرف الاشتعال الذاتي؟

► هو إرتفاع درجة حرارة الجسم ذاتياً حتى تصل إلى درجة الحرارة اللازمة لإشتعال هذه المادة

ما انواع الحرائق ودرجتها؟



▶ أنواع الحرائق Fire Classes:

▶ يتم تقسيم الحرائق إلى أنواع حسب نوع الوقود المشتعل ، وتوجد خمسة أنواع للحرائق حسب النظام الأمريكي هي:

▶ 1- حرائق النوع: (A)

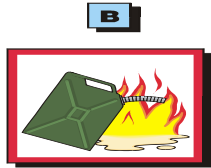
▶ هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء ، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة نوع (ABC) .



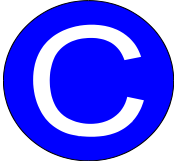
تابع ما انواع الحرائق ودرجتها؟

▶ حرائق النوع (B) :

▶ هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات ، الكيروسين ، المذيبات ، الكحولات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي : الرغاوى ، ثاني أوكسيد الكربون ، الهالون ، البودرة . ولا يفضل إستخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق حيث يتسبب في زيادة إنتشار الحريق.



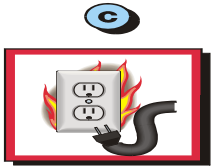
تابع ما انواع الحرائق ودرجتها؟



▶ حرائق النوع (C) :

▶ هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية ، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة نوع (ABC) لإطفاء هذه الحرائق.

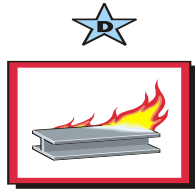
▶ ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق ، حيث أن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية.



تابع ما انواع الحرائق ودرجتها؟

▶ حرائق النوع (D) :

- ▶ هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم.
- ▶ ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.



تابع ما انواع الحرائق ودرجتها؟

▶ حرائق النوع (K)

▶ هو نوع حديث من الحرائق تم إضافته حديثاً لأنواع الحرائق ويختص بالحرائق التي تحدث بالزيوت النباتية بالمطابخ.

▶ بعد التعرف على أنواع الحرائق المختلفة ، سوف نتعرف على أنواع طفايات الحريق المختلفة



لماذا لا تستخدم المياه في اطفاء الحرائق من نوع C؟

► ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق ، حيث أن الماء موصل جيد للكهرباء لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية

اشرح نظرية مثلث الحريق مع الرسم التوضيحي (يجب رسم المثلث)؟

- ▶ الوقود: اول اضلاع مثلث الحريق وجودالغازات القابلة للاشتعال والسوائل والمواد الصلبة
- ▶ مصدر الاشتعال: الأسطح الساخنة الشرر الكهربائي / تحميل زائد على المقابس الكهربائية التدخين / اعمال اللحام و القطع
- ▶ الأكسجين: من الهواء، او من خلال المواد المؤكسدة الكيميائية ٤- التفاعل الكيميائي المسلسل يربط جميع اطراف المثلث
- ▶ (مادة – حرارة – اكسجين)

ماهى الطرق الرئيسية لمكافحة الحريق ؟

- ▶ التبريد: خفض درجة الحرارة على سبيل المثال باستخدام المياه
- ▶ الخنق: خفض مستوى الأكسجين على سبيل المثال استخدام بطانية الحريق
- ▶ التجويع: الحد من مواد الوقود مثل إغلاق صمام الغاز
- ▶ كسر التفاعل الكيميائي: كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بواسطة المسحوق الجاف متعدد الأغراض

اذكر ثمانية امثلة على مصادر الاشتعال فى بيئة العمل ؟

► وفيما يلي المصادر المحتملة للاشتعال لبدء النار:

1. لهب مكشوف اعمال تسخين معادن
2. الكهرباء (لانهاك / الانحناء)
3. مواد التدخين سجاير
4. العمل الساخن و يشمل اللحام و القطع و التجليخ
5. التفاعلات الكيميائية الطاردة للحرارة
6. الاسطح الساخنة مثل الدفايات و السخانات و الافران
7. الاحتكاك بين الاجزاء المعدنية الدوارة (عدم وجود تشحيم)
8. الكهرباء الساكنة تعتبر مصدر اشتعال
9. صاعقة الرعدية
10. التخزين غير السليم للمواد القابلة للاشتعال
11. نقص التفتيش والإشراف على التنظيف و الترتيب بـمكان العمل

اشرح طرق انتقال الحرارة او طرق انتشار الحريق؟

1. تيارات الحمل: حيث ان مخلفات الحريق من عوادم ساخنة تقل كثافتها فيرتفع الى اعلا ، و ينشر الحريق راسيا .
2. التوصيل: انتقال الحرارة من خلال المواد الموصلة للحرارة مثل المعادن و عند نشوب حريق بغرفة ينتقل الى الغرفة المجاورة عن طريق التوصيل الحرارى عبر الجدار.
3. الإشعاع: من خلال الاشعاع الحرارى و انتقالة من مصدر الحريق الى المواد المجاورة بحيث يتم تسخين المواد المجاورة بالاشعاع الحرارى يكفي لإشعال النار به
4. الاحتراق المباشر للمواد: عند رص المواد القابلة للاشتعال بجوار بعضها البعض ، فاذا اشتعل احد الجوانب ينتشر بواسطة اشتعال المادة مباشرة و تنتشر على مدى تخزين المواد القابلة للاشتعال.